生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトのからだには，病原体などの異物の侵入を防いだり，侵入した異物を排除したりするしくみが備わっている。皮膚や，気管・消化管などの粘膜では，物理的・化学的な防御 (a) がはたらいている。それでも体内に侵入した異物は，まず自然免疫 (b) によって排除される。さらに，自然免疫で異物を取り込んだ細胞の一部は，獲得免疫 (c) がはたらくきっかけをつくる。

問 1　下線部 (a) に関連して，ヒトの物理的・化学的な防御について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 皮膚の表面をおおう角質層は，生きた細胞が積み重なってできている。
② 胃では，強いアルカリ性の胃液によって病原体の増殖がおさえられる。
③ 皮膚の表面は角質層でおおわれており，病原体が侵入しにくい。
④ 気管の繊毛は，粘液にとらえた異物を肺の奥へ送り込むようにはたらく。

問 2　下線部 (b) に関連して，自然免疫について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 好中球やマクロファージは，食作用によって病原体を取り込んで分解する。
② NK 細胞は，食作用によって病原体を取り込んで分解する。
③ 自然免疫では，B 細胞がつくる抗体によって病原体が排除される。
④ 自然免疫は，一度侵入した病原体を記憶し，二度目にはより強くはたらく。

問 3　下線部 (c) に関連して，自然免疫と獲得免疫のつながりについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① マクロファージは，取り込んだ異物に対する抗体をつくって分泌する。
② 好中球は，胸腺で成熟した後，異物の情報を B 細胞に伝える。
③ 獲得免疫は，自然免疫よりも先に，異物の侵入直後からはたらく。
④ 樹状細胞は，取り込んだ異物の情報を T 細胞に伝える。

B　涙には，細菌の細胞壁を分解する酵素であるリゾチーム (d) が含まれる。細胞壁が分解されると細菌は壊れ，細菌の懸濁液の濁りが減る。

ある細菌の懸濁液を 4 本の試験管に等量ずつ入れ，それぞれに次の液 1〜4 のいずれかを同じ量だけ加えて 37 ℃に置き，懸濁液の濁りの度合い（濁度）を 10 分ごとに測定した（表 1）。濁度は，加えた直後を 100 とした相対値で示してある。

液 1　涙を水で 10 倍にうすめた液
液 2　液 1 を 100 ℃で 10 分間加熱した後，37 ℃まで冷ました液
液 3　水
液 4　涙を水で 5 倍にうすめた液

表 1　各液を加えた後の細菌の懸濁液の濁度（相対値）

加えた液	0 分	10 分	20 分	30 分
液 1	100	70	45	30
液 2	100	100	99	100
液 3	100	100	100	99
液 4	100	45	20	10

問 4　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**4**

a　液 1 では，30 分後の濁度は加えた直後の 3 割になった。

b　液 3 を加えた懸濁液では，30 分間で濁度がほとんど変化しなかった。

c　20 分後までの濁度の低下量は，液 4 が液 1 の 2 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5　下線部 (d) に関連して，表 1 の液 2 で濁度がほとんど低下しなかった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**5**

① 加熱によって，細菌の細胞壁が厚くなったため。

② 涙には，もともと細菌を壊すはたらきがないため。

③ 加熱によって，涙に含まれるリゾチームがはたらきを失ったため。

④ 加熱によって，液 2 に含まれるリゾチームの量が液 1 の 2 倍になったため。

問 6　表 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**6**

① 液 2 の濁度が低下しなかったのは，加熱によって細菌が増殖したためである。

② 涙に含まれるリゾチームの濃度が高いほど，細菌が速く壊れる。

③ 涙のリゾチームによる防御は，一度侵入した細菌を記憶してはたらくしくみである。

④ 30 分後の濁度は，液 1 のほうが液 4 より低い。

このページは計算・メモに使ってよい。